TP3

OpenCV : traitement d'images

Installer opencv

Télécharger test1.jpg et 222.jfif

Manipuler une image avec OpenCV

```
import cv2

import matplotlib.pyplot as plti

mport numpy as np
```

1.1. Importer une image

Chargeons l'image à partir d'un fichier avec la fonction imread() de OpenCV (cv2). Nous appellerons cv2.imread() et nous lui passerons le chemin vers le fichier image test.jpg :

```
image = cv2.imread('/path/test1.jpg')
# informations
print( 'classe :', type(image) )
print( 'type :', image.dtype )
print( 'taille :', image.shape )
```

Remarquez que la fonction imread() génère un vecteur de classe numpy.ndarray contenant des valeurs de type uint8 (entier) de 3 dimensions.

Essayons maintenant d'afficher l'image avec matplotlib (vous pouvez afficher l'image avec la commande cv2.imshow(), mais dans ce tutoriel nous préférons utiliser la bibliothèque matplotlib pour afficher les images) :

```
plt.imshow(image)
plt.show()
```

Remarquez que les couleurs de cette image sont complétement différentes de l'image originale, pourquoi ?

La commande plt.imshow() affiche une image en mode RGB (rouge, vert, bleu), par contre la fonction imread() renvoie une image en mode BGR (bleu, vert, rouge). Il faut donc réorganiser les canaux de l'image pour pouvoir l'afficher correctement. Nous utilisons la fonction split() de OpenCV qui renvoie un vecteur numpy de 2 dimensions pour chaque canal et la fonction merge() pour les réassembler dans le bon ordre :

```
b, g, r = cv2.split(image)

cv2.imshow('img1',b)

cv2.imshow('img2',g)
```

```
cv2.imshow('img3',r)
image = cv2.merge([r, g, b])
plt.imshow(image)
plt.show()
```

finalement, vous pouvez enregistrer le vecteur numpy sous forme de fichier image avec la méthode imwrite() de cv2.

Question :remplacer cv2.splite par cv2.cvtColor

```
cv2.imwrite('/path/visages.png', image)
```

1.2. Image en nuance de gris

Pour convertir une image couleur en une image en nuance de gris, utilisez la fonction cvtColor() de cv2 qui prend l'image originale et l'attribut COLOR_RGB2GRAY en paramètres.

```
grey_image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2GRAY)
plt.imshow(grey_image, cmap = 'Greys_r')
plt.show()
print("taille de l'image en nuance de gris :", grey_image.shape)
```

1.3. Histogramme

Nous affichons l'histogramme de notre image qui représente la répartition des pixels selon leur intensité. Nous utiliserons la fonction calcHist() de cv2 qui prend l'image originale, canal (RGB), le masque (None), le nombre d'intervalles (bins = 256), et l'intervalle de pixel en paramètres

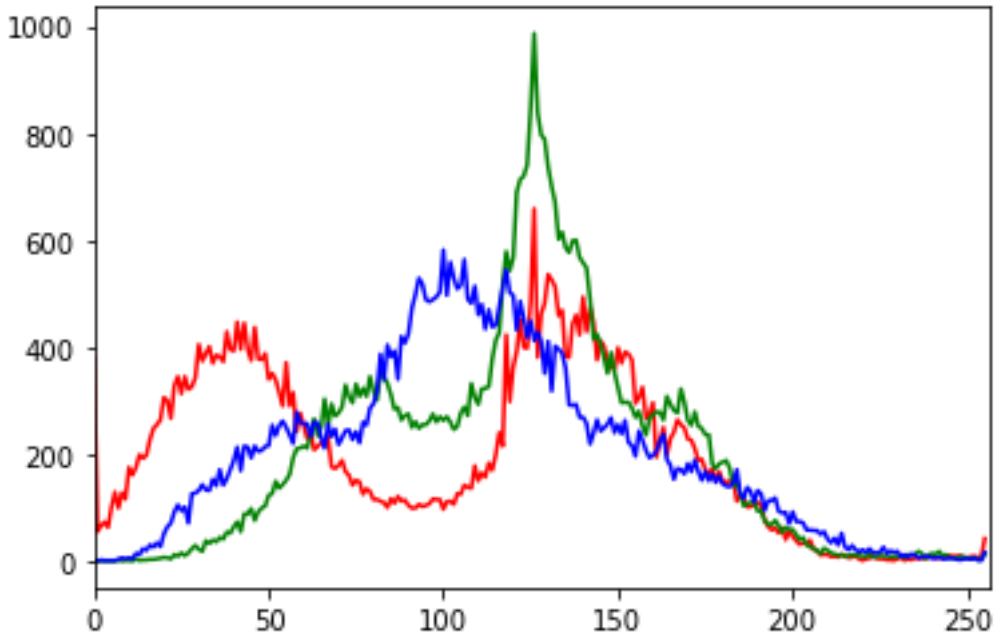
```
hist_image = cv2.calcHist([image],[1],None,[256],[0,256])
plt.plot(hist_image)

plt.xlim([0,256]) #facultatif
plt.show()
```

Vous pouvez tracer l'histogramme avec une couleur

```
plt.plot(hist_image,color='r')
```

Exercice :

1.Afficher l'histogramme de l'image ***222.jfif*** en traçant les trois canaux sur même plot comme suite :



2.convertir l’image en image nuance de gris

3.afficher l’histogramme de l’image niveau de gris en couleur rose